·指南与共识·

成人肝移植受者两性霉素 B 不同剂型临床合理应用指南（2025 版）

中华医学会器官移植学分会围手术期管理学组
通信作者：郭文治，郑州大学第一附属医院肝移植中心，郑州　451191，Email：guowz66@163.com；钟林，深圳市第三人民医院肝脏外科，深圳　518112，Email：zhonglin1@medmail.com.cn；杨家印，四川大学华西医院肝移植中心，成都　610041，Email：doctoryjy@scu.edu.cn

【摘要】 肝移植受者围手术期感染发生率高，加强肝移植受者围手术期抗感染管理是保证手术成功、降低病死率和改善受者预后的关键因素之一。两性霉素 B 是临床治疗侵袭性真菌病广谱强效的多烯类抗真菌药物，主要有两性霉素 B 脱氧胆酸盐、两性霉素 B 脂质体、两性霉素 B 胶状分散体和两性霉素 B 脂质复合物，后 3 种为两性霉素 B 脂质剂型。目前，肝移植受者在围手术期合理应用两性霉素 B 不同剂型尚缺乏统一标准。因此，中华医学会器官移植学分会围手术期管理学组组织相关专家，遵照循证医学原则，结合相关文献、专家经验和各移植中心的研究结果，制订《成人肝移植受者两性霉素 B 不同剂型临床合理应用指南（2025 版）》。本指南旨在对成人肝移植受者两性霉素 B 的临床合理应用提出建议，明确两性霉素 B 不同剂型在肝移植受者侵袭性真菌病治疗的剂型与剂量选择，为该类药物的临床决策与合理应用提供指导意见，提高肝移植受者术后生存率。

【关键词】 肝移植；　感染；　侵袭性真菌病；　两性霉素 B；　指南
基金项目：国家重点研发计划（2022YFC2304701）；国家自然科学基金（82370646）；河南省高校科技创新团队支持计划（24IRTSTHN038）

Guideline on the clinical rational application of different formulations of amphotericin B for adult liver transplant recipients (2025 edition)

Perioperative Management Group of Chinese Society of Organ Transplantation
Corresponding authors: Guo Wenzhi, Center of Liver Transplantation, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 451191, China, Email: Email: guowz66@163.com; Zhong Lin, Department of Hepatic Surgery, Shengzhen Third People's Hospital, Shenzhen 518112, China, zhonglin1@medmail.com.cn; Yang Jiayin, Center of Liver Transplantation, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China, Email: doctoryjy@scu.edu.cn

【**Abstract**】 The incidence of perioperative infection in liver transplant recipients is high, and strengthening the management of perioperative anti-infection in liver transplant recipients is one of the key factors to ensure surgical success, reduce mortality, and improve recipient prognosis. Amphotericin B is a broad-spectrum and potent polyene antifungal drug used in clinical treatment of invasive fungal diseases. There are mainly amphotericin B deoxycholate, amphotericin B liposome, amphotericin B gelatinous dispersion, and amphotericin B lipid complex available for clinical use, with the latter three being amphotericin B lipid formulations. At present, there is a lack of unified standards for the rational use of different formulations of amphotericin B during the perioperative period in liver transplant recipients. Therefore, the Perioperative Management Group of Chinese Society of Organ Transplantation organized relevant experts to follow the principles of evidence-

DOI：10.3760/cma.j.cn115610-20250408-00139
收稿日期　2025-04-08
引用本文：中华医学会器官移植学分会围手术期管理学组. 成人肝移植受者两性霉素 B 不同剂型临床合理应用指南（2025 版）[J]. 中华消化外科杂志, 2025, 24(5): 549-558. DOI: 10.3760/cma.j.cn115610-20250408-00139.

based medicine, combined with relevant literature, expert experience, and research results from various transplant centers, to develop the *Guideline on the clinical rational application of different formulations of amphotericin B for adult liver transplant recipients (2025 edition)*. This guideline aims to provide recommendations for the rational clinical use of amphotericin B in adult liver transplant recipients, clarify the dosage form and dose selection of different formulations of amphotericin B for the targeted treatment of invasive fungal diseases in liver transplant recipients, provide guidance for clinical decision-making and rational use of such drugs, and improve postoperative survival rates of liver transplant recipients.

【Key words】 Liver transplantation; Infection; Invasive fungal disease; Amphotericin B; Guideline

Fund program: National Key Research and Development Program (2022YFC2304701); National Natural Science Foundation of China (82370646); Henan Province University Science and Technology Innovation Team Support Program (24IRTSTHN038)

肝移植是终末期肝病的有效治疗方法。肝移植受者面临的感染性并发症复杂多样。侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)是指真菌侵入人体,在组织、器官或血液中生长、繁殖,并导致炎症反应及组织损伤的疾病[1-2]。肝移植受者作为免疫功能抑制人群,IFD 复杂多样,临床诊治面临更多新挑战,罹患重症感染患者存在极大的移植物切除和死亡风险。两性霉素 B(Amphotericin B,AmB)是广谱、强效的抗真菌药物,在针对免疫功能低下人群的IFD、耐药真菌及少见真菌感染的治疗中有不可替代的地位[3]。为提高移植成功率,使肝移植受者生存获益,临床需要高度重视受者 IFD 的感染问题。

中华医学会器官移植学分会围手术期管理学组结合近期国内外临床研究证据,以及国内外相关诊疗指南与共识,制订《成人肝移植受者两性霉素 B 不同剂型临床合理应用指南(2025 版)》(以下简称本指南),以期为肝移植受者 AmB 不同剂型的临床合理应用提供帮助,改善患者预后,提高生命质量。

本指南按照推荐分级的评估、制定与评价(牛津标准 2009)系统对临床问题的证据等级和推荐强度进行分级(表 1)。

一、AmB 的抗菌活性

AmB 是由结节链霉菌产生,具有广谱强效特点的多烯类抗真菌药物。AmB 通过结合真菌细胞膜麦角固醇形成孔隙和通道,以及对细胞膜的脂质过氧化损伤双重机制导致真菌细胞死亡,发挥杀真菌作用[3-4]。因 AmB 与人体细胞膜中胆固醇也具有结合能力,从而导致多种不良反应发生,在临床中使用受到限制[2]。虽然棘白菌素类和三唑类抗真菌药物已成为 IFD 的治疗药物,但 AmB 使用时间超过半个世纪,其耐药菌株仍少见,仍是目前治疗 IFD 最基本和有效的抗真菌药物。2024 年发布的《热病:桑福德抗微生物治疗指南:新译第 54 版》[4]展示了各种不同抗真菌药物的抗菌谱。AmB 对大部分念珠菌、曲霉菌、毛霉菌和隐球菌都具有很强的抗菌活性,也是许多暗色真菌及双相真菌如马尔尼菲

表 1 证据等级与推荐强度分级

Table 1 Classification of evidence level and recommendation strength

推荐强度	证据等级	描 述
A	1a	同质性较好的 RCT 系统综述或同质性良好的队列研究系统综述
	1b	95% 可信区间较窄的单项 RCT;单项起点一致的队列研究,随访率>80%
	1c	传统治疗全部无效;系列病例报告全部死亡或全部生存
B	2a	同质性较好的队列研究系统综述;回顾性队列或对照组为空白对照(未治疗)或 RCT 的系统综述
	2b	单项队列研究及质量较差的 RCT;单项回顾性队列或对照组为空白对照(未治疗)或 RCT
	2c	结局研究
	3a	同质性较好的病例对照研究系统综述
	3b	单项病例对照研究
C	4	系列病例分析或质量差的病例对照研究;系列病例报告或质量差的队列研究,随访率<80%
D	5	没有分析评价的专家意见或在病理生理基础上的意见

注:RCT 为随机对照试验

篮状菌、芽生菌、组织胞浆菌及球孢子菌等的一线治疗药物[4-5]，但葡萄牙念珠菌、土曲霉、尖端赛多孢子菌及多育节荚孢霉通常对AmB耐药。

二、AmB不同制剂的药动学特性

AmB不同制剂的活性成分虽然相同，但其微观结构不同，不同制剂在体内的药动学过程及抗真菌作用特点具有较大差异[6]。1959年获批上市的两性霉素B脱氧胆酸盐（amphotericin B deoxycholate，AmB-D）治疗IFD疗效确切，但由于其易出现电解质紊乱、肾毒性、输液相关不良反应等，临床应用受到限制。后续国内外又相继研发了3种AmB脂质剂型，包括两性霉素B脂质体（liposomal amphotericin B，L-AmB）、两性霉素B胶状分散体（amphotericin B colloidal dispersion，ABCD）和两性霉素B脂质复合物（amphotericin B lipid complex，ABLC），其安全性高于AmB-D，目前原研ABCD因不良反应发生率较高，于2011年在国外退市[3]，ABLC未进入中国市场[3,5-6]。

AmB-D具有明显的肾毒性，80%患者使用AmB-D会对肾组织产生影响，包括低钾血症、肾小管酸中毒及血Cr升高等[7-8]。对于健康人群，约21%的AmB被肾脏过滤并在尿液中排泄[9]，从而导致肾毒性。AmB脂质剂型与AmB-D相比，肾毒性发生率可降低约50%[10]。其中L-AmB是目前最新上市的AmB脂质剂型，研究结果显示：L-AmB给药后非脂质体形式AmB的浓度比AmB-D组更低[11]，L-AmB对比普通AmB制剂在尿液中以AmB排泄的量显著减少，L-AmB输注1周后，尿液中AmB的排泄量<5%[12]。

AmB不同剂型在肝脏组织中均有分布，其中AmB-D在肾脏组织中浓度最高，其后依次为肝脏、脾脏、肾上腺等[9,13]。脂质剂型L-AmB、ABCD和ABLC则在肝脏、脾脏中浓度最高[14]。肝脏代谢不是AmB在体内的主要消除途径，AmB肝毒性的机制可能与其对生物膜的亲和力以及在肝脏组织中的高药物浓度有关，肝功能不全患者应用AmB时主要应注意监测其肝毒性[15]。多项研究结果显示：AmB可能引起肝损害，肝病患者需避免应用AmB-D，严重肝病患者禁用AmB-D。《侵袭性曲霉病的诊断和管理：2017 ESCMID-ECMM-ERS指南执行概要》[14]指出L-AmB通常是肝衰竭患者的治疗首选。

AmB除可引起肾毒性和电解质紊乱外，在输注过程中还可出现寒战、发热、恶心、呕吐及头痛等相关不良反应[16]。多项RCT[17-20]及Meta分析[21]的研究结果均显示：脂质体引发的输液反应显著低于脂质复合物和脱氧胆酸盐。另外，在脂质体长循环递送系统下，AmB可随时间缓慢释放，能较少被肾脏过滤，并避免AmB与远端小管细胞相互作用，从而改善肾毒性[22]。相较于其他AmB制剂，L-AmB能显著降低重度肾毒性的发生风险[9,23-24]。

推荐意见1：AmB-D相比AmB脂质剂型具有更严重的肾毒性[17-20]，如IFD合并肾功能不全患者或联用其他肾毒性药物患者建议优先考虑使用AmB脂质剂型，不推荐使用AmB-D[25]（推荐强度A，证据等级1a）。

推荐意见2：AmB治疗期间可引起肝损害[16]，建议肝功能不全患者选择L-AmB、ABLC或ABCD进行治疗[8]，其中L-AmB证据最充分[26]，同时应严密监测不良反应（推荐强度B，证据等级3a）。

三、AmB制剂的给药方法

AmB-D和ABCD因输液反应问题突出，初始用药时通常先给予较低剂量，并在数日内逐步升至目标剂量，使患者逐渐耐受[16,27]，但剂量升高的方法可能影响药物起效速度。AmB-D较少被推荐使用[25,28]。而L-AmB输液反应发生率较低，首剂即可直接按目标剂量给药，在重症感染时更具有优势。L-AmB的输注也更具有便捷性，输注时无需常规避光[29]。常规剂量下输注时间为30~60 min，剂量>5 mg·kg^{-1}·d^{-1}时输注时间为2 h，整体输注时间短于其他AmB制剂。

AmB-D的不良反应较严重，针对某些感染部位，当单纯静脉用药难以达到理想的治疗浓度，可联合局部用药提高疗效，例如经气道局部给药、颅内给药、胸腔内注射、眼部用药、经鼻腔用药、漱口、经阴道给药、膀胱冲洗等[30]。国内指南有推荐对于特定高风险患者如恶性肿瘤放疗、粒细胞缺乏、造血干细胞移植等患者，可使用AmB-D雾化吸入初级预防[30]。欧洲白血病感染会议成人血液病抗真菌初级预防指南对急性髓性白血病或骨髓增生异常综合征初次诱导化疗患者推荐L-AmB雾化吸入联合氟康唑治疗[31]。但AmB脂质剂型没有局部应用适应证，不推荐常规使用。

推荐意见3：不同AmB制剂的给药方法需权衡疗效、安全性和便捷性，并密切监测其不良反应。静脉治疗时L-AmB更便捷，可更快达到目标剂量；当单纯静脉用药难以达到理想的治疗浓度时，可考虑AmB-D局部给药提高疗效（推荐强度A，证据等级1a）。

四、IFD的微生物学检查技术

肝移植受者作为免疫抑制人群，一旦罹患感染，病情进展迅速，需要短时间内迅速启动精准化抗感染治疗。而精准化抗感染治疗，依赖快速、明确的病原学诊断。对于肝移植受者，快速、准确、灵敏的病原学诊断至关重要。

（一）实验室检查

实验室检查是诊断IFD的主要方法，主要包括微生物学检查和组织病理学检查。其中微生物学检查又分为真菌直接镜检、真菌培养、血清学检查。真菌直接镜检因操作简便，适用多种临床样本（支气管肺泡灌洗液、痰液、尿液、粪便、分泌物、脑脊液、引流液等），可快速报告结果，有重要临床价值。真菌直接镜检存在假阴性、灵敏度不高等问题，多次取材、荧光染色可以提高真菌直接镜检的检出率。患者标本行组织病理学检查时，应同时进行真菌培养检查，一旦组织病理学检查发现致病菌，真菌培养检查可同时确定菌种，从而快速确诊[32]。

血清学检查方法主要包括：隐球菌抗原检测、曲霉GM试验（半乳甘露聚糖抗原检测）、3-β-D葡聚糖检测（G试验）以及抗体检测。其中抗体检测适用于无明显免疫抑制人群。脑脊液和血液抗原阳性是隐球菌病确诊证据之一。GM试验可特异性诊断侵袭性曲霉感染，对高危患者的诊断价值大。作为临床诊断微生物证据之一，GM试验等同于真菌镜检、真菌培养。在GM试验中应关注GM数值，并进行动态监测。怀疑真菌感染患者支气管肺泡灌洗液及无菌体液（除血液外）标本，应做真菌直接镜检，同时做真菌培养及血清学检查。

（二）分子生物学检查

随着分子生物学发展，更快速、更可靠的微生物诊断和鉴定技术不断涌现，对于经典病原学诊断方法阴性、经验性治疗失败、不明原因的重症感染、疑似新发或特殊病原体感染、多重耐药菌和混合性感染的病原体诊断，除应用镜检，抗原抗体检测（G试验、GM试验、隐球菌荚膜多糖抗原等），细菌培养及病理学检查等传统检测方法外，可采用宏基因组二代测序（metagenomic next-generation sequencing，mNGS）、PCR技术、微生物质谱、即时检验技术、色谱与分子生物学技术结合分析法等新型分子生物学检测技术，以及三代测序技术即纳米孔测序技术，以早期、快速、准确地进行病原体诊断[33-34]。

mNGS是目前应用最广泛的快速检测方法。针对血液、痰液、支气管肺泡灌洗液、脓液、组织分泌物等临床检测标本，mNGS不仅能直接检测细菌、真菌的菌种和属，还可直接鉴定菌株。纳米孔测序技术以其实时检测和高通量的特点在临床诊断中独具优势，实时性和高通量特性可为临床决策提供便利，尤其在移植后抢救性治疗和复杂病例诊断中具有重要意义[35]。多联实时荧光定量PCR技术也是快速诊断手段之一，对临床移植术中常见病原体的检测灵敏度高、定量准确、用时短、成本低；该方法结合mNGS、培养法有助于临床快速判断患者肝移植后病原体感染状况。

肝移植受者感染后，病原体检测以及药物敏感性试验是关键步骤。病毒、细菌、真菌等病原体均可发生变异，从而对传统抗感染药物产生耐药。以上检测方法对耐药病原体检测的阳性率低时，还可以结合微生物质谱、即时检验技术、色谱与分子生物学技术结合分析法等新型检测技术，对血液（全血、血浆或WBC），体液（尿液、脑脊液、肺泡灌洗液、房水）或组织标本（肺组织、肠黏膜）等多种临床标本中扩增的病原体序列进行病原体耐药性突变分析。

推荐意见4：肝移植受者发生IFD后，快速、精准的病原学诊断是启动有效抗感染治疗的关键；高危患者应采用分子生物学技术联合经典病原学诊断方法，动态监测以实现早期精准诊治（推荐强度B，证据等级3a）。

五、肝移植受者AmB的临床合理应用

肝移植后由于免疫抑制剂的应用，以及大量广谱抗菌药物的预防性应用，常继发真菌感染。肝移植受者真菌感染发病率为5%~42%，且发病较早，90%的真菌感染发生在肝移植后2个月内[36-40]。国外流行病学调查结果显示[41]：实体器官移植受者术后IFD病原菌以念珠菌最多见（占53.0%~59.0%），其次为曲霉（占19.0%~24.8%）和隐球菌（占7.0%~8.0%）；实体器官移植受者IFD 12周的病死率为29.6%[41-42]。我国流行病学调查结果显示：肝移植受者中真菌感染发生率为18.8%，其中白念珠菌占55.2%，非白念珠菌占26.4%，曲霉占18.4%[43]。

肝移植受者真菌感染常见有念珠菌、曲霉菌、隐球菌、毛霉菌等。近年来念珠菌的发病率下降，难治性曲霉病和毛霉病的发病率上升。与细菌和病毒感染比较，肝移植受者真菌感染病死率明显偏高，为40%~80%，且具有“两高、两低、一快”的特点：较高的感染率和病死率、低临床诊断率和低实验室诊断率、病情恶化快[44-45]。肺部是最常见的深部真菌感染部位，临床病情复杂且严重，是肝移植

受者继发感染致死的主要原因之一。

IFD的治疗主要包括：预防、拟诊治疗（经验治疗）、临床诊断治疗（抢先/诊断驱动治疗）、确诊治疗（目标治疗）4级。肝移植受者的预防策略为一般预防与靶向抗真菌预防结合。一般预防指优化手术和免疫抑制治疗方案，减少不必要的侵入性操作，严格控制院内外环境，围手术期定期常规检测。肝移植后需靶向预防IFD的高危因素有：供者来源感染、再次行移植手术、暴发性肝衰竭、终末期肝病模型评分≥30分、肾衰竭需要替代治疗、输注血制品≥40 U（包括RBC和PLT）、Roux-en-Y胆总管空肠吻合术、围手术期念珠菌多点定植或感染等[8,25]。《器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范（2019版）》强调实体器官移植受者预防药物的选择应根据移植器官的特性，选用与免疫抑制剂相互作用小、安全、高效、低毒的药物[32]。具有上述高危因素的肝移植受者可静脉给予L-AmB或米卡芬净、卡泊芬净预防，疗程为移植后2~4周或者直至高危因素去除[46-48]。

（一）肝移植受者术后侵袭性念珠菌病

侵袭性念珠菌病（invasive candidiasis，IC）是肝移植后最常见的IFD，好发于肝移植后1个月内，肝移植受者感染率约为41.1%[41]。念珠菌主要常见菌群包括白念珠菌、光滑念珠菌、近平滑念珠菌、热带念珠菌、克柔念珠菌等。如不能及时发现和治疗，发生热带念珠菌感染的病死率较高。其危险因素主要包括手术时间延长或重复操作、再次移植、念珠菌定植、胆总管空肠吻合术、术中大量输血等。念珠菌感染可以发生在浅表皮肤黏膜，也可以发展成致命的侵袭性感染，临床表现可以从仅有WBC升高的无症状感染到发热、寒颤、低血压和MODS的感染性休克[46]。怀疑或证实肝移植受者发生IC时，应立即启动抗真菌治疗。

AmB-D和AmB脂质剂型是治疗播散性念珠菌病、中枢神经系统念珠菌病等多种危重IC的首选治疗药物；也是三唑类或棘白菌素耐药菌株导致的IC以及难治性IC挽救治疗的重要药物。多数已确诊的IC患者，美国感染病学会《念珠菌管理临床实践指南》[49]推荐棘白菌素类药物治疗；但对于累及中枢神经系统患者，不建议首选棘白菌素类药物，选用L-AmB 5 mg·kg^{-1}·d^{-1}作为一线治疗方案，可联合5-氟胞嘧啶25 mg/kg（4次/d）使用[49]。

推荐意见5：中性粒细胞减少或粒细胞缺乏的肝移植受者，一旦发生念珠菌菌血症，需使用棘白菌素类药物或L-AmB进行治疗[50]（推荐强度B，证据等级2c）。

推荐意见6：非中性粒细胞减少或粒细胞缺乏患者，使用棘白菌素类药物进行初始治疗（卡泊芬净：肝功能Child-Pugh A级患者负荷剂量70 mg/d，随后50 mg/d；Child-Pugh B或C级患者负荷剂量70 mg/d，随后35 mg/d；米卡芬净：100 mg/d），对于可疑三唑类和棘白菌素类药物耐药的假丝酵母菌感染患者，可使用L-AmB 3~5 mg·kg^{-1}·d^{-1}，但需综合考虑药物的肾毒性[51]（推荐强度B，证据等级3a）。

推荐意见7：中枢神经系统念珠菌病患者初始治疗首选L-AmB[46]（3~5 mg·kg^{-1}·d^{-1}）或AmB-D（0.5~0.7 mg·kg^{-1}·d^{-1}），L-AmB（3~5 mg·kg^{-1}·d^{-1}）优先推荐。联合氟胞嘧啶用药时可增强疗效，推荐剂量为25 mg/kg，4次/d，并注意监测血药浓度（推荐强度B，证据等级3a）。

推荐意见8：念珠菌菌血症患者，推荐规律复查血培养，每周≥2次（即使体温正常也需进行），直到连续2次（间隔≥24 h）血培养结果阴性[32]（推荐强度C，证据等级4）。

推荐意见9：单纯性念珠菌菌血症，治疗疗程需为患者感染相关症状、体征消失后，继续治疗至血培养转阴后2周，对于病情复杂患者，可适当延长治疗时间[52]（推荐强度C，证据等级4）。

推荐意见10：由于抗真菌药物与钙调磷酸酶抑制剂（calcineurin inhibitor，CNI）类药物存在相互作用[53]，需严密监控CNI类药物（他克莫司、环孢素等）的浓度，必要时调整CNI类药物的剂量，减少CNI类药物浓度过高导致的不良反应[54-55]（推荐强度B，证据等级2a）。

（二）肝移植受者术后侵袭性曲霉病

曲霉感染常发生在移植后1年内，虽然侵袭性曲霉感染在实体器官移植受者中不多见（<10%），但一旦发生感染，致死率非常高，肝移植受者感染曲霉3个月内的病死率可达80%~90%，有中枢神经系统感染的受者预后更差[48,56]。病原菌主要包括烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉和土曲霉等。侵袭性肺曲霉病的胸部CT检查常表现为肺部结节影及结节影周围光晕征、肺部空洞影及空洞内的典型新月征。组织病理学及组织培养是诊断和鉴别诊断的金标准。肝移植后不同时间内曲霉感染的高危因素不同，早期危险因素主要包括：再次移植、肾衰竭（尤其是移植后血液透析）、暴发性肝衰竭、手术复杂或再次手术、使用单克隆抗体药物等。晚期危险因素主要包

括：移植后3个月内泼尼松累计使用量>6 g、移植后肾衰竭、移植后血液透析、WBC降低（<0.5×10⁹/L）、移植物慢性功能丧失等。对于肝移植受者，在高度可疑侵袭性曲霉病时，应早期进行抗真菌治疗，对降低曲霉感染的发生率和病死率具有重要意义。伏立康唑是目前实体器官移植术后曲霉感染的一线用药，棘白菌素类药物和多烯类药物作为二线药物，当病情较重或单药治疗效果欠佳时，可联合用药。

推荐意见11：对于肝移植后侵袭性曲霉感染的经验性治疗，L-AmB是一线治疗药物，推荐剂量为3~5 mg·kg⁻¹·d⁻¹[48,57]（推荐强度A，证据等级1a）。

推荐意见12：AmB脂质剂型是肝移植后确诊曲霉感染可供选择的二线药物，推荐剂型有L-AmB和ABLC，L-AmB耐受性优于ABLC[23,58]；对于合并肝功能不全的患者，L-AmB是首选治疗方案[14]；L-AmB的推荐剂量为3~5 mg·kg⁻¹·d⁻¹，ABLC的推荐剂量为5 mg·kg⁻¹·d⁻¹。治疗周期建议为6~12周，或患者临床症状、影像学检查、曲霉菌相关监测恢复至完全正常[59]（推荐强度B，证据等级3a）。

推荐意见13：土曲霉与黄曲霉多对AmB耐药[4]，土曲霉与黄曲霉感染建议优先选择具有抗曲霉活性的三唑类药物进行治疗，不建议使用AmB-D及其脂质剂型治疗（推荐强度B，证据等级3b）。

（三）肝移植受者术后新生隐球菌病

隐球菌是实体器官移植受者第3位常见致病真菌，且发病率呈增加趋势。实体器官移植后隐球菌感染发生率为0.2%~4.1%，常发生于移植后1年后，移植后3个月内也偶有发生[60-61]。隐球菌有2种常见亚型：新生隐球菌和格特隐球菌。隐球菌感染临床表现隐蔽，可表现为头痛、发热和精神症状，出现上述症状时，需进一步明确诊断[62]。实体器官移植受者没有明显的隐球菌感染高危因素，因此术后没有常规隐球菌检测，美国移植感染病协会也没有推荐移植后常规预防措施。

侵袭性隐球菌病抗真菌治疗方案的选择需综合考虑宿主免疫状态、感染部位与病变范围、病情严重程度，中枢神经系统感染、血流感染、肺等部位的重症感染及播散性隐球菌病需用AmB不同剂型行联合诱导治疗，在病情稳定后再以氟康唑等三唑类药物行巩固维持治疗。

对于实体器官移植术后播散性隐球菌病、侵犯中枢神经系统以及中、重度肺部感染患者，AmB或联合氟胞嘧啶抗真菌方案可有助于尽快清除脑脊液中的隐球菌，降低复发率和病死率[63-64]。AmB和氟胞嘧啶可造成肾功能损害和骨髓抑制等不良反应，治疗中应进行药物监测，及时调整剂量。对于肝移植受者中枢神经系统隐球菌病，AmB脂质剂型诱导治疗的疗效优于AmB-D，肾毒性更低，故国外指南均推荐L-AmB或ABLC联合氟胞嘧啶≥2周作为诱导治疗首选方案，无氟胞嘧啶时可采用L-AmB或ABLC单药诱导治疗，但诱导疗程需延长至≥4周[62,65-66]。

推荐意见14：肝移植后隐球菌感染的单药治疗，可单独应用L-AmB或ABLC。L-AmB的推荐剂量为3~4 mg·kg⁻¹·d⁻¹，ABLC的推荐剂量为5 mg·kg⁻¹·d⁻¹，使用时间≥4周[67]（推荐强度B，证据等级2c）。

推荐意见15：肝移植后隐球菌感染的联合治疗方案，可采用L-AmB（推荐剂量为3~4 mg·kg⁻¹·d⁻¹静脉滴注）联合氟胞嘧啶（100 mg/kg分4次口服），根据临床效果和微生物检验结果，使用时间≥2周[62]（推荐强度B，证据等级2c）。

推荐意见16：肝移植后隐球菌性脑膜炎，建议诱导期选择低剂量AmB-D（0.5~0.7 mg·kg⁻¹·d⁻¹），具有较好的疗效和安全性，如无禁忌证，必须联合氟胞嘧啶（25 mg/kg，4次/d），或联合氟康唑治疗，重症患者多首选L-AmB替代AmB-D[45]（推荐强度B，证据等级2c）。

（四）肝移植受者术后侵袭性毛霉病

毛霉病是由毛霉目真菌引起的感染性疾病，常见致病真菌为毛霉目真菌，主要包括根霉属、横梗霉属、毛霉属、根毛霉属、小克银汉霉属等，可累及肺、鼻-眶-脑、泌尿系统、胃肠道、皮肤等，部分患者可同时累及多个脏器[68-69]。毛霉病是重要的侵袭性霉菌病，诊治困难，病死率高[70]。早期诊断、逆转诱发感染的宿主因素、尽可能手术切除感染病变和及时有效的抗真菌治疗是提高毛霉病治疗成功率的4个关键环节，单纯依靠抗毛霉药物治疗的疗效不理想[69,71]。毛霉病的系统性抗真菌药物治疗主要包括AmB、艾沙康唑、泊沙康唑等，其中L-AmB是目前国内外相关指南或共识推荐用于毛霉病初始治疗的首选药物[28,71]。

AmB-D临床研究数据丰富，价格便宜，曾是治疗毛霉病的一线抗真菌药物[40,50]。近年随着AmB脂质剂型和三唑类抗毛霉药物投入临床应用，欧美国家已经明确提出AmB-D仅作为其他抗毛霉药物效果不佳时的备选药物[25,28]。AmB-D剂量相关肾损伤等严重药物不良反应导致其难以达到治疗毛

霉病所需要的足够剂量和疗程[5]。既往临床采用AmB-D剂量递增方案以减轻输液相关不良反应，但治疗方式会导致有效治疗延迟，增加预后不良的风险[72]。最新的相关国际指南或共识均建议：使用AmB不同剂型治疗毛霉病时，应在开始治疗的首日即给予推荐的起始剂量，使患者尽快获得有效治疗，建议减慢输液速度，给药前给予充分预处理等措施减少输液相关不良反应[28,71]。

随着泊沙康唑、艾沙康唑上市，AmB-D已不需要独立完成毛霉病的全程治疗，对于起始治疗后病情稳定的患者，适时转换为三唑类抗毛霉病药物，可以缩短AmB-D疗程，降低累积剂量，以降低肾损伤风险[28,73]。艾沙康唑或泊沙康唑用于毛霉病的初始治疗或挽救性治疗，安全性和患者耐受性优于AmB不同剂型[74-76]，但临床研究数据较少、价格昂贵。在相关国际指南或共识中，上述两种药物主要用于AmB不同剂型起始治疗后病情进展或不能耐受患者的挽救性治疗或起始治疗后病情稳定患者的转换治疗[28,71]。既往相关指南或共识不支持抗真菌药物联合应用治疗毛霉病[25,28,71]。但有小样本的回顾性研究结果显示：AmB脂质剂型联合泊沙康唑或艾沙康唑的临床疗效优于AmB不同剂型单药[21,50,77]。

推荐意见17：L-AmB作为侵袭性毛霉病的一线用药，与同类的其他制剂比较，脂质体的初始剂量即可予以足量，不需要起始低剂量逐渐增至目标剂量的过程。因此，如果及时治疗，能够显著降低肝移植受者术后侵袭性毛霉病的病死率（推荐强度C，证据等级4）。

推荐意见18：肝移植后毛霉目真菌感染推荐一线应用大剂量L-AmB治疗，推荐剂量为5~10 mg·kg^{-1}·d^{-1}，治疗疗程尚无明确定论，通常数周至数月，推荐治疗至免疫抑制状态逆转，及感染症状、体征、影像学均显著改善。AmB-D的推荐剂量为1~1.5 mg·kg^{-1}·d^{-1}，由于其不良反应，不作为首选推荐[28]（推荐强度A，证据等级1c）。

推荐意见19：建议基于肝移植受者的体质量、肝肾功能、免疫抑制剂浓度调整AmB的剂量，同时定期监测患者血常规、电解质、凝血功能等，结合剂型及患者个体差异进行调整，推荐联合艾沙康唑或泊沙康唑等治疗[78]（推荐强度B，证据等级2c）。

肝移植受者真菌感染发病隐匿，临床表现不典型，其危险因素、发病时间、临床特点和救治措施均与普通人群存在明显区别，如果诊断和治疗不及时，可导致受者死亡。预防肝移植受者IFD，应尽可能减少和控制与IFD相关的危险因素，包括养成良好的卫生习惯、合理应用免疫抑制剂与血药浓度监测、术后早期应进行保护性隔离、慎重选择供者、预防性使用抗菌药物、选择性收集深部痰液、尿液、胆汁、血液、取出的脏器组织等进行病原学培养及药物敏感试验等。同时，应加强多学科合作，合理应用AmB及其他抗真菌药物，以防治肝移植受者发生IFD，提高肝移植受者的生存率。

《成人肝移植受者两性霉素B不同剂型临床合理应用指南（2025版）》编审委员会名单

主审专家：

张水军　郑州大学第一附属医院
薛武军　西安交通大学第一附属医院
徐　骁　杭州医学院/浙江大学转化医学研究院

委员（按姓氏汉语拼音排序）：

蔡　杰　武汉大学中南医院
蔡金贞　青岛大学附属医院
陈　栋　华中科技大学同济医学院附属协和医院
陈广顺　中南大学湘雅二医院
陈　峻　浙江大学医学院
陈文慧　北京中日友好医院
范晓礼　武汉大学中南医院
冯　敏　郑州大学第一附属医院
郭文治　郑州大学第一附属医院
郭　喆　清华大学附属北京清华长庚医院
郭志勇　中山大学附属第一医院
黄　磊　北京大学人民医院
巨春蓉　广州医科大学附属第一医院
赖兴强　广州医科大学附属第二医院
李　宁　山西省第二人民医院
林　俊　首都医科大学附属北京友谊医院
刘俊芳　浙江大学医学院附属第一医院
刘　盛　中国医学科学院阜外医院
吕国悦　吉林大学第一医院
马　楠　郑州大学第一附属医院
宁　媛　山西省第二人民医院
潘晓鸣　西安交通大学第一附属医院
彭桂林　广州医科大学附属第一医院
彭龙开　中南大学湘雅二医院
钱永兵　上海交通大学医学院附属仁济医院
邱　涛　武汉大学人民医院
尚文俊　郑州大学第一附属医院
师　桃　西安交通大学第一附属医院
宋少华　海军军医大学第二附属医院
孙　强　浙江大学医学院附属第二医院
陶一峰　复旦大学附属华山医院
王　强　北京大学人民医院

王　勇　郑州大学第一附属医院
文　宁　广西医科大学附属第二医院
吴　波　无锡市人民医院
武聚山　北京佑安医院
杨　斌　郑州市第七人民医院
杨家印　四川大学华西医院
杨　俭　四川大学华西医院
杨　喆　杭州树兰医院
易德会　中国医科大学附属第一医院
易述红　中山大学附属第三医院
喻文立　天津市第一中心医院
张　峰　江苏省人民医院
张洪涛　空军军医大学第一附属医院
张嘉凯　郑州大学第一附属医院
张　黎　同济大学附属上海市肺科医院
张　微　浙江大学附属第一医院
张雅敏　天津市第一中心医院
赵洪雯　陆军军医大学第一附属医院
赵　强　中山大学附属第一医院
郑　虹　天津市第一中心医院
钟　林　深圳市第三人民医院

执笔：

张华鹏　郑州大学第一附属医院
温培豪　郑州大学第一附属医院
胡博文　郑州大学第一附属医院
张嘉凯　郑州大学第一附属医院
马　楠　郑州大学第一附属医院
王普森　深圳市第三人民医院
孔凌祥　四川大学华西医院

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] 中国医药教育学会真菌病专业委员会,中华医学会血液学分会.造血干细胞移植后侵袭性真菌病中国专家共识(2023年版)[J].中华血液学杂志,2023,44(2):92-97. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2023.02.002.

[2] Grossi PA, Gasperina DD, Barchiesi F, et al. Italian guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of invasive fungal infections in solid organ transplant recipients[J]. Transplant Proc,2011,43(6):2463-2471. DOI:10.1016/j.transproceed.2011.06.020.

[3] Cavassin FB, Baú-Carneiro JL, Vilas-Boas RR, et al. Sixty years of amphotericin b: an overview of the main antifungal agent used to treat invasive fungal infections[J]. Infect Dis Ther,2021,10(1):115-147. DOI:10.1007/s40121-020-00382-7.

[4] Gilbert DN, Chambers HF, Eliopoulos GM. The Sanford guide to antimicrobial therapy 2024[M]. 54th ed. Sperryville: Antimicrobial Therapy, Inc.,2024.

[5] Hamill RJ. Amphotericin B formulations: a comparative review of efficacy and toxicity[J]. Drugs,2013,73(9):919-934. DOI:10.1007/s40265-013-0069-4.

[6] 孔旭东,王晓星,陈玥,等.两性霉素B不同制剂的药学特性和临床应用[J].临床药物治疗杂志,2022,20(7):7-12. DOI:10.3969/j.issn.1672-3384.2022.07.002.

[7] Gupta SK, Eustace JA, Winston JA, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease in HIV-infected patients: recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect Dis,2005,40(11):1559-1585. DOI:10.1086/430257.

[8] 中国医药教育协会真菌病专业委员会.两性霉素B不同剂型临床合理应用多学科专家共识(2024版)[J].中华内科杂志,2024,63(3):230-257. DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20231122-00332.

[9] Loo AS, Muhsin SA, Walsh TJ. Toxicokinetic and mechanistic basis for the safety and tolerability of liposomal amphotericin B[J]. Expert Opin Drug Saf,2013,12(6):881-895. DOI:10.1517/14740338.2013.827168.

[10] Bellmann R. Clinical pharmacokinetics of systemically administered antimycotics[J]. Curr Clin Pharmacol,2007,2(1):37-58. DOI:10.2174/157488407779422311.

[11] Bekersky I, Fielding RM, Dressler DE, et al. Plasma protein binding of amphotericin B and pharmacokinetics of bound versus unbound amphotericin B after administration of intravenous liposomal amphotericin B (AmBisome) and amphotericin B deoxycholate[J]. Antimicrob Agents Chemother,2002,46(3):834-840. DOI:10.1128/AAC.46.3.834-840.2002.

[12] Bekersky I, Fielding RM, Dressler DE, et al. Pharmacokinetics, excretion, and mass balance of liposomal amphotericin B (AmBisome) and amphotericin B deoxycholate in humans[J]. Antimicrob Agents Chemother,2002,46(3):828-833. DOI:10.1128/AAC.46.3.828-833.2002.

[13] Kato H, Hagihara M, Asai N, et al. A systematic review and meta-analysis of efficacy and safety of isavuconazole for the treatment and prophylaxis of invasive fungal infections[J]. Mycoses,2023,66(9):815-824. DOI:10.1111/myc.13622.

[14] Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S, et al. Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline[J]. Clin Microbiol Infect,2018,24(Suppl 1):e1-e38. DOI:10.1016/j.cmi.2018.01.002.

[15] 李飒,梅隆,张曦,等.不同两性霉素B脂质制剂说明书的异同点分析[J].临床药物治疗杂志,2023,21(11):25-28. DOI:10.3969/j.issn.1672-3384.2023.11.005.

[16] Scardina T, Fawcett AJ, Patel SJ. Amphotericin-associated infusion-related reactions: a narrative review of pre-medications[J]. Clin Ther,2021,43(10):1689-1704. DOI:10.1016/j.clinthera.2021.09.011.

[17] Prentice HG, Hann IM, Herbrecht R, et al. A randomized comparison of liposomal versus conventional amphotericin B for the treatment of pyrexia of unknown origin in neutropenic patients[J]. Br J Haematol,1997,98(3):711-718. DOI:10.1046/j.1365-2141.1997.2473063.x.

[18] Walsh TJ, Finberg RW, Arndt C, et al. Liposomal amphotericin B for empirical therapy in patients with persistent fever and neutropenia. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group[J]. N Engl J Med,1999,340(10):764-771. DOI:10.1056/NEJM199903113401004.

[19] Hamill RJ, Sobel JD, El-Sadr W, et al. Comparison of 2 doses of liposomal amphotericin B and conventional amphotericin B deoxycholate for treatment of AIDS-associated acute cryptococcal meningitis: a randomized, double-blind clinical trial of efficacy and safety[J]. Clin Infect Dis,2010,51(2):225-232. DOI:10.1086/653606.

[20] Jarvis JN, Lawrence DS, Meya DB, et al. Single-dose liposomal amphotericin b treatment for cryptococcal meningitis[J]. N Engl J Med,2022,386(12):1109-1120. DOI:10.1056/NEJMoa2111904.

[21] Girois SB, Chapuis F, Decullier E, et al. Adverse effects of antifungal therapies in invasive fungal infections: review and meta-analysis[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis,2005,24(2):119-130. DOI:10.1007/s10096-005-1281-2.

[22] Botero Aguirre JP, Restrepo Hamid AM. Amphotericin B deoxycholate versus liposomal amphotericin B: effects on kidney function[J]. Cochrane Database Syst Rev,2015,2015(11):CD010481. DOI:10.1002/14651858.CD010481.pub2.

[23] Wingard JR, White MH, Anaissie E, et al. A randomized, double-blind comparative trial evaluating the safety of liposomal amphotericin B versus amphotericin B lipid complex in the empirical treatment of febrile neutropenia. L Amph/ABLC Collaborative Study Group[J]. Clin Infect Dis,2000,31(5):1155-1163. DOI:10.1086/317451.

[24] Falci DR, da Rosa FB, Pasqualotto AC. Comparison of nephrotoxicity associated to different lipid formulations of amphotericin B: a real-life study[J]. Mycoses,2015,58(2):104-112. DOI:10.1111/myc.12283.

[25] Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients[J]. Haematologica,2017,102(3):433-444. DOI:10.3324/haematol.2016.152900.

[26] Solís-Muñoz P, López JC, Bernal W, et al. Voriconazole hepatotoxicity in severe liver dysfunction[J]. J Infect, 2013, 66(1):80-86. DOI:10.1016/j.jinf.2012.09.011.

[27] Groll AH, Rijnders BJA, Walsh TJ, et al. Clinical pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and efficacy of liposomal amphotericin B[J]. Clin Infect Dis,2019,68(Suppl 4):S260-S274. DOI: 10.1093/cid/ciz076.

[28] Cornely OA, Alastruey-Izquierdo A, Arenz D, et al. Global guideline for the diagnosis and management of mucormycosis: an initiative of the European Confederation of Medical Mycology in cooperation with the Mycoses Study Group Education and Research Consortium[J]. Lancet Infect Dis, 2019,19(12):e405-e421. DOI:10.1016/S1473-3099(19)30312-3.

[29] Stone NR, Bicanic T, Salim R, et al. Liposomal amphotericin B (AmBisome®): a review of the pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical experience and future directions [J]. Drugs,2016,76(4):485-500. DOI:10.1007/s40265-016-0538-7.

[30] 两性霉素 B 脱氧胆酸盐临床合理应用专家共识编写组,中国医药教育协会感染疾病专业委员会,中华医学会细菌感染与耐药防控专业委员会.两性霉素 B 脱氧胆酸盐临床合理应用专家共识(2022)[J].中华医学杂志,2023,103(16):1173-1183.DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20221206-02578.

[31] Maertens JA, Girmenia C, Brüggemann RJ, et al. European guidelines for primary antifungal prophylaxis in adult haematology patients: summary of the updated recommendations from the European Conference on Infections in Leukaemia[J]. J Antimicrob Chemother,2018,73(12):3221-3230. DOI:10.1093/jac/dky286.

[32] 中华医学会器官移植学分会.器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范(2019 版)[J].器官移植,2019,10(3):227-236. DOI:10.3969/j.issn.1674-7445.2019.03.002.

[33] 中国医药教育协会真菌病专业委员会,国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心(北京大学第一医院),国家血液疾病临床医学研究中心(北京大学人民医院).侵袭性真菌病实验室诊断方法临床应用专家共识[J].中华内科杂志,2022,61(2):134-141. DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20210530-00383.

[34] 朱芳,朱以军,胡益飞,等.多重荧光 PCR-熔解曲线法同时检测常见病原真菌方法学的建立及诊断价值[J/OL].中华危重症医学杂志(电子版),2020,13(4):270-276[2025-03-20]. https://s.wanfangdata.com.cn/advanced-search/paper. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-6880.2020.04.006.

[35] 黄一鸣,孙云柯,王普森,等.定向纳米孔病原学测序技术在器官移植感染防治中应用的多中心专家共识[J].中国普外基础与临床杂志,2025,32(1):15-21. DOI:10.7507/1007-9424.202501067.

[36] 潘冰,吕少诚,赵昕,等.肝移植围手术期腹腔与胸腔感染病原学分析[J/OL].中华移植杂志(电子版),2019,13(1):41-44[2025-03-20]. https://zhyzzz.cma-cmc.com.cn/CN/10.3877/cma.j.issn.1674-3903.2019.01.009. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-3903.2019.01.009.

[37] 钟林,郭文治,刘宁宁.国家科技部重点研发计划(2022YFC2304700).2024(中期报告)[R].2025-2-10.

[38] Hadley S, Karchmer AW. Fungal infections in solid organ transplant recipients [J]. Infect Dis Clin North Am,1995,9(4):1045-1074.

[39] Singh N. Fungal infections in the recipients of solid organ transplantation[J]. Infect Dis Clin North Am,2003,17(1):113-134,viii.

[40] Hagerty JA, Ortiz J, Reich D, et al. Fungal infections in solid organ transplant patients[J]. Surg Infect (Larchmt),2003,4(3):263-271. DOI:10.1089/109629603322419607.

[41] Andes DR, Safdar N, Baddley JW, et al. The epidemiology and outcomes of invasive Candida infections among organ transplant recipients in the United States: results of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET)[J]. Transpl Infect Dis,2016,18(6):921-931. DOI:10.1111/tid.12613.

[42] 蒋进发,魏思东,张宇,等.肝脏移植术后侵袭性真菌感染的临床特点分析[J].中华医院感染学杂志,2014,24(8):1998-2000.

[43] Zicker M, Colombo AL, Ferraz-Neto BH, et al. Epidemiology of fungal infections in liver transplant recipients: a six-year study of a large Brazilian liver transplantation centre [J]. Mem Inst Oswaldo Cruz,2011,106(3):339-345. DOI:10.1590/s0074-02762011000300014.

[44] 郑树森.重视肝移植术后真菌感染的防治[J].中华临床感染病杂志,2009,2(1):1-3. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2009.01.001.

[45] 中国研究型医院学会肝病专业委员会重症肝病学组,中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.重症肝病合并侵袭性真菌感染诊治专家共识[J].中华肝脏病杂志,2022,30(2):159-168. DOI:10.3760/cma.j.cn501113-20220130-00053.

[46] Aslam S, Rotstein C, AST Infectious Disease Community of Practice, et al. Candida infections in solid organ transplantation: Guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant,2019,33(9):e13623. DOI:10.1111/ctr.13623.

[47] Haidar G, Green M, American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice, et al. Intra-abdominal infections in solid organ transplant recipients: guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019,33(9):e13595. DOI:10.1111/ctr.13595.

[48] Husain S, Camargo JF. Invasive Aspergillosis in solid-organ transplant recipients: guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice [J]. Clin Transplant,2019,33(9):e13544. DOI:10.1111/ctr.13544.

[49] Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America[J]. Clin Infect

Dis,2016,62(4):e1-e50. DOI:10.1093/cid/civ933.
[50] Perrella A, Esposito C, Giuliani A, et al. Renal safety of liposomal amphotericin B after liver transplantation[J]. Prog Transplant,2020,30(2):179-181. DOI:10.1177/1526924820913504.
[51] Kuse ER, Chetchotisakd P, da Cunha CA, et al. Micafungin versus liposomal amphotericin B for candidaemia and invasive candidosis: a phase Ⅲ randomised double-blind trial[J]. Lancet,2007,369(9572):1519-1527. DOI:10.1016/S0140-6736(07)60605-9.
[52] 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识组.中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识[J].中华内科杂志,2020,59(1):5-17. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2020.01.002.
[53] Gago-Sánchez AI, Font P, Cárdenas M, et al. Real clinical impact of drug-drug interactions of immunosuppressants in transplant patients[J]. Pharmacol Res Perspect,2021,9(6):e00892. DOI:10.1002/prp2.892.
[54] Bellmann R, Smuszkiewicz P. Pharmacokinetics of antifungal drugs: practical implications for optimized treatment of patients[J]. Infection,2017,45(6):737-779. DOI:10.1007/s15010-017-1042-z.
[55] Nivoix Y, Ledoux MP, Herbrecht R. Antifungal therapy: new and evolving therapies[J]. Semin Respir Crit Care Med,2020,41(1):158-174. DOI:10.1055/s-0039-3400291.
[56] Neofytos D, Chatzis O, Nasioudis D, et al. Epidemiology, risk factors and outcomes of invasive aspergillosis in solid organ transplant recipients in the Swiss Transplant Cohort Study [J]. Transpl Infect Dis,2018,20(4):e12898. DOI:10.1111/tid.12898.
[57] Cornely OA, Maertens J, Bresnik M, et al. Liposomal amphotericin B as initial therapy for invasive mold infection: a randomized trial comparing a high-loading dose regimen with standard dosing (AmBiLoad trial)[J]. Clin Infect Dis,2007,44(10):1289-1297. DOI:10.1086/514341.
[58] Fleming RV, Kantarjian HM, Husni R, et al. Comparison of amphotericin B lipid complex (ABLC) vs. ambisome in the treatment of suspected or documented fungal infections in patients with leukemia[J]. Leuk Lymphoma,2001,40(5/6):511-520. DOI:10.3109/10428190109097650.
[59] 中华医学会呼吸病学分会.慢性阻塞性肺疾病合并肺曲霉病诊治专家共识[J].中华结核和呼吸杂志,2024,47(7):604-622. DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20231228-00399.
[60] George IA, Santos C, Olsen MA, et al. Epidemiology of cryptococcosis and cryptococcal meningitis in a large retrospective cohort of patients after solid organ transplantation[J]. Open Forum Infect Dis,2017,4(1):ofx004. DOI:10.1093/ofid/ofx004.
[61] 严紫嫣,符芳翔,苗芸.实体器官移植术后隐球菌病研究进展[J/OL].中华移植杂志(电子版),2020,14(4):263-267.[2025-03-20]. https://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=PeriodicalPaper_zhyzzz202004016&dbid=WF_QK. DOI:10.3877/cma.j.issn.1674-3903.2020.04.016.
[62] Baddley JW, Forrest GN, AST Infectious Diseases Community of Practice, et al. Cryptococcosis in solid organ transplantation-guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant,2019,33(9):e13543. DOI:10.1111/ctr.13543.
[63] Chang CC, Harrison TS, Bicanic TA, et al. Global guideline for the diagnosis and management of cryptococcosis: an initiative of the ECMM and ISHAM in cooperation with the ASM[J]. Lancet Infect Dis,2024,24(8):e495-e512. DOI:10.1016/S1473-3099(23)00731-4.
[64] Bratton EW, El Husseini N, Chastain CA, et al. Approaches to antifungal therapies and their effectiveness among patients with cryptococcosis[J]. Antimicrob Agents Chemother,2013,57(6):2485-2495. DOI:10.1128/AAC.01800-12.
[65] Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the infectious diseases society of america [J]. Clin Infect Dis,2010,50(3):291-322. DOI:10.1086/649858.
[66] Izumikawa K, Kakeya H, Sakai F, et al. Executive summary of JSMM clinical practice guidelines for diagnosis and treatment of cryptococcosis 2019[J]. Med Mycol J,2020,61(4):61-89. DOI:10.3314/mmj.20.001.
[67] 刘正印,王贵强,朱莉萍,等.新型隐球菌脑膜炎诊治专家共识[J].中华内科杂志,2018,57(5):317-323. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.05.003.
[68] Skiada A, Pavleas I, Drogari-Apiranthitou M. Epidemiology and diagnosis of mucormycosis: an update[J]. J Fungi (Basel),2020,6(4):265. DOI:10.3390/jof6040265.
[69] Roden MM, Zaoutis TE, Buchanan WL, et al. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases[J]. Clin Infect Dis,2005,41(5):634-653. DOI:10.1086/432579.
[70] 中华中医药学会医学真菌分会,中国毛霉病专家共识组.中国毛霉病诊断与管理专家共识[J].中华内科杂志,2023,62(6):597-605. DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20220729-00557.
[71] Rudramurthy SM, Hoenigl M, Meis JF, et al. ECMM/ISHAM recommendations for clinical management of COVID-19 associated mucormycosis in low-and middle-income countries[J]. Mycoses,2021,64(9):1028-1037. DOI:10.1111/myc.13335.
[72] Miller MA, Molina KC, Gutman JA, et al. Mucormycosis in hematopoietic cell transplant recipients and in patients with hematological malignancies in the era of new antifungal agents[J]. Open Forum Infect Dis,2021,8(2):ofaa646. DOI:10.1093/ofid/ofaa646.
[73] Limper AH, Knox KS, Sarosi GA, et al. An official American Thoracic Society statement: Treatment of fungal infections in adult pulmonary and critical care patients[J]. Am J Respir Crit Care Med,2011,183(1):96-128. DOI:10.1164/rccm.2008-740ST.
[74] Jenks JD, Mehta SR, Hoenigl M. Broad spectrum triazoles for invasive mould infections in adults: which drug and when?[J]. Med Mycol,2019,57(Supplement_2):S168-S178. DOI:10.1093/mmy/myy052.
[75] van Burik JA, Hare RS, Solomon HF, et al. Posaconazole is effective as salvage therapy in zygomycosis: a retrospective summary of 91 cases[J]. Clin Infect Dis,2006,42(7):e61-e65. DOI:10.1086/500212.
[76] Salmanton-García J, Seidel D, Koehler P, et al. Matched-paired analysis of patients treated for invasive mucormycosis: standard treatment versus posaconazole new formulations (MoveOn)[J]. J Antimicrob Chemother,2019,74(11):3315-3327. DOI:10.1093/jac/dkz344.
[77] Muthu V, Agarwal R, Rudramurthy SM, et al. Multicenter case-control study of COVID-19-associated mucormycosis outbreak, India[J]. Emerg Infect Dis,2023,29(1):8-19. DOI:10.3201/eid2901.220926.
[78] Gebremariam T, Gu Y, Singh S, et al. Combination treatment of liposomal amphotericin B and isavuconazole is synergistic in treating experimental mucormycosis[J]. J Antimicrob Chemother,2021,76(10):2636-2639. DOI:10.1093/jac/dkab233.